

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

# Limitation des conséquences liées aux échanges d'eau, de substances dissoutes et de particules entre la cellule et le milieu ambiant

Module I : Le Monde Vivant — Échanges cellulaires

Cette fiche de synthèse mobilise l'ensemble des notions du module sur les échanges cellulaires. La rigueur du vocabulaire (potentiel hydrique, cinétique, couplage énergétique) et la capacité à modéliser des protocoles sont évaluées.

## EXERCICE 1 Bilan hydrique, osmose et pression de turgescence : de Dutrochet à Pfeffer

On considère une cellule végétale mature (vacuole centrale occupant 90% du volume cellulaire) placée dans une solution de saccharose  $C_{12}H_{22}O_{11}$  à une concentration molaire  $C_0 = 0,30 \text{ mol L}^{-1}$  à  $25^\circ\text{C}$ . La température est maintenue constante. On note  $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$  la constante des gaz parfaits. Le potentiel hydrique  $\psi_w$  (en Pa) d'une solution diluée s'approche de  $\psi_s = -iCRT$  (potentiel osmotique),  $i$  étant le coefficient de van't Hoff ( $i = 1$  pour le saccharose). La paroi cellulaire est rigide et non extensible au-delà d'un volume critique  $V_{crit}$ .

1. **Modélisation théorique** : Établir l'expression littérale de la pression de turgescence  $\Pi$  (en Pa) à l'équilibre thermodynamique en fonction du potentiel hydrique de la cellule  $\psi_{w,cell}$  et de celui du milieu  $\psi_{w,milieu}$ . Rappeler la condition d'équilibre hydrique.
2. **Expérience de Pfeffer (analyse critique)** : L'expérience historique de Pfeffer utilise un pot en terre poreuse recouvert de membrane de cuivre ferrocyanure, rempli de solution sucrée, immergé dans l'eau pure. La colonne d'eau dans le tube manométrique monte jusqu'à une hauteur  $h_{max}$ .
  - (a) Justifier pourquoi la membrane de cuivre ferrocyanure est semi-perméable vis-à-vis du saccharose et de l'eau.
  - (b) Si  $h_{max} = 22,4 \text{ m}$  pour une solution  $0,30 \text{ M}$  à  $25^\circ\text{C}$ , calculer la pression osmotique expérimentale  $\Pi_{exp}$  (en MPa). Comparer à la valeur théorique  $\Pi_{th} = CRT$ . Commenter l'éventuel écart.
3. **Devenir de la cellule végétale** : La cellule est transférée brutalement dans une solution de saccharose  $0,60 \text{ M}$  (isotherme).
  - (a) Préciser la direction nette du flux d'eau initial et l'évolution du volume vacuolaire.
  - (b) Déterminer l'état final de la cellule (vocabulaire précis). La plasmolyse est-elle réversible si on replace la cellule dans l'eau pure ? Justifier par la mécanique de la paroi.
4. **Conception de protocole (Savoir-faire)** : Proposer un protocole expérimental complet, réalisable au laboratoire de SVT, pour déterminer la concentration molaire du suc

vacuolaire d'un tissu végétal donné (ex : tubercules de *Solanum tuberosum*). Préciser : matériel, gamme de concentrations, mesures effectuées, traitement graphique (abscisse/ordonnée) et interprétation du point caractéristique. Aucune correction attendue, seul le protocole est demandé.

### EXERCICE 2 Cinétique des transports transmembranaires : diffusion facilitée vs transport actif

On étudie l'entrée d'un glucide  $G$  (non métabolisé pendant l'expérience) dans des vésicules de membrane plasmique purifiées (protéoliposomes) contenant les transporteurs spécifiques. La concentration externe  $[G]_{ext}$  est maintenue constante et saturante en protéines transporteurs. La vitesse initiale d'entrée  $v_0$  (en  $\text{nmol mg}^{-1} \text{min}^{-1}$ ) est mesurée pour différentes concentrations  $[G]_{ext}$ . On obtient le tableau suivant :

| $[G]_{ext}$ (mM)           | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| $v_0$ (Unités arbitraires) | 12  | 22  | 38  | 68  | 88   | 96   |

#### 1. Analyse graphique et modélisation :

- Tracer (schématiquement ou décrire la construction) le graphe de  $v_0 = f([G]_{ext})$  et le graphe de Lineweaver-Burk ( $1/v_0 = f(1/[G]_{ext})$ ).
- Déterminer graphiquement (ou par régression linéaire sur le second graphe) la vitesse maximale  $V_{max}$  et la constante de Michaelis  $K_m$  (affinité apparente). Donner les unités.
- Démontrer mathématiquement que  $K_m$  correspond à la concentration pour laquelle  $v_0 = V_{max}/2$ . Que signifie une valeur faible de  $K_m$  sur le plan physiologique ?

#### 2. Preuve du transport médié par protéine : L'expérience est répétée en présence d'un inhibiteur compétitif $I$ (structure analogue à $G$ ) à concentration fixe $[I]$ . Les nouveaux $V'_{max}$ et $K'_m$ sont déterminés.

- Prédire l'effet de  $I$  sur  $V_{max}$  et  $K_m$ . Justifier au niveau moléculaire (site de liaison).
- En quoi ces résultats (saturation, inhibibilité, spécificité) constituent-ils une preuve formelle de l'implication d'une protéine transporteur (diffusion facilitée) par rapport à une diffusion simple à travers le lipidique ?

#### 3. Transport actif secondaire (Symport $\text{Na}^+/\text{Glucose}$ ) : Dans les entérocytes, l'entrée du glucose se fait via SGLT1 (symporteur $\text{Na}^+/\text{Glucose}$ 2 :1).

- Écrire l'équation bilan du transport. Préciser le sens du gradient électrochimique du  $\text{Na}^+$  qui fournit l'énergie.
- Calculer le travail minimal  $W$  (en  $\text{J mol}^{-1}$ ) nécessaire pour concentrer le glucose intracellulaire 10 fois plus que l'extérieur, à  $37^\circ\text{C}$ , en supposant que le gradient de  $\text{Na}^+$  est le seul moteur ( $\Delta\mu_{\text{Na}^+}$ ). Rappel :  $\Delta G = RT \ln(C_{in}/C_{out}) + zF\Delta\psi$ .

- (c) Expliquer pourquoi l'inhibition de la  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase basolatérale (par l'ouabaine) arrête net l'absorption apicale du glucose, bien que SGLT1 n'hydrolyse pas l'ATP.

### EXERCICE 3 Endocytose, exocytose et pathologie : le récepteur LDL et l'hypercholestérolémie familiale

Les lipoprotéines de basse densité (LDL), particules sphériques de 22 nm de diamètre transportant ~ 1500 molécules de cholestérol estérifié, entrent dans les cellules via l'endocytose médiée par récepteurs (clathrine-dépendante).

1. Mécanisme moléculaire : Décrire chronologiquement les étapes depuis la fixation de la LDL sur son récepteur (apoB-100) à la surface cellulaire jusqu'à la libération du cholestérol libre dans le cytoplasme. Intégrer les termes : fosse clathrinée, vésicule d'endocytose, endosome précoce, pompe à protons (V-ATPase), dissociation pH-dépendante, recyclage du récepteur, lysosome, hydrolases acides.
2. Régulation par rétrocontrôle : Expliquer comment le taux de cholestérol libre intracellulaire module : (a) la synthèse des récepteurs LDL (gène LDLR) via SREBP-2 ; (b) l'activité de l'HMG-CoA réductase (enzyme clé de la synthèse du cholestérol) ; (c) l'estérification du cholestérol excédentaire par l'ACAT.
3. Pathologie : Hypercholestérolémie familiale (HF) homozygote.
  - (a) Chez un patient HF homozygote (mutation null du gène LDLR), prédire le sort des particules LDL circulantes et le taux de cholestérol plasmatique (LDL-cholestérol). Justifier.
  - (b) Proposer une stratégie thérapeutique ciblant la voie PCSK9 (proprotéine convertase subtilisine/kexine type 9). Expliquer le mécanisme d'action d'un anticorps monoclonal anti-PCSK9 sur le nombre de récepteurs LDL résiduels (allèle sauvage absent ici, mais raisonner sur le mécanisme général) et sur la clairance des LDL.
  - (c) Pourquoi la statine (inhibiteur de l'HMG-CoA réductase) est-elle peu efficace en monothérapie dans l'HF homozygote sévère, alors qu'elle est le standard dans l'HF hétérozygote ?
4. Exocytose constitutive vs régulée : Comparer le devenir des vésicules de recyclage du récepteur LDL (voie constitutive) avec celui des vésicules d'insuline dans la cellule  $\beta$  pancréatique (voie régulée). Citer le signal déclencheur et la protéine SNARE spécifique impliquée dans la fusion pour la voie régulée.

### EXERCICE 4 Étude intégrée : Échanges cellulaires et adaptation osmotique chez un extremophile

*Halobacterium salinarum* est une archée halophile obligatoire (optimum 4,3 M NaCl). Son cytoplasme est isosmotique au milieu externe grâce à l'accumulation massive de  $K^+$  et  $Cl^-$  (stratégie « sel-dedans »). Ses protéines sont acides et nécessitent un fort  $[K^+]$  pour se plier correctement. On place une culture en phase exponentielle dans un milieu brutalement dilué à 1,5 M NaCl (choc hypo-osmotique).

1. Réponse immédiate (secondes) :
  - (a) Prédire la variation instantanée du volume cellulaire (loi de Boyle-van't Hoff simplifiée :  $V \propto 1/C_{ext}$ ). Calculer le facteur de gonflement théorique si la membrane était parfaitement élastique.
  - (b) Chez cette archée, la membrane est renforcée par une couche S (glycoprotéines). Quel mécanisme biophysique immédiat (canaux mécanosensibles) limite l'éclatement ? Écrire l'équation du flux d'eau  $J_v = L_p(\Delta\pi - \Delta P)$  et identifier le terme qui s'oppose à l'entrée d'eau.
2. Réponse adaptative (minutes à heures) – RVD (Regulatory Volume Decrease) :
  - (a) Pour retrouver son volume initial, la cellule doit diminuer son osmolarité interne. Proposer la nature des solutés effluxés (canaux/symporteurs) et le sens des flux ioniques ( $K^+$ ,  $Cl^-$ , acides aminés compatibles type glycine-bétaïne). Justifier le choix énergétique (passif vs actif).
  - (b) Schématiser (ou décrire) le couplage possible entre l'efflux de  $K^+$  et l'efflux de  $Cl^-$  pour maintenir l'électroneutralité. Quel est le devenir de l'eau osmotiquement obligée ?
3. Conséquences métaboliques : La dilution cytoplasmique en  $K^+$  déstabilise les protéines acides.
  - (a) Expliquer pourquoi la synthèse de novo de protéines chaperonnes (Hsp) est induite.
  - (b) La cellule doit réaccumuler du  $K^+$  contre son gradient (pompe  $K^+$ -ATPase ou symport  $H^+/K^+$ ). Calculer le coût énergétique minimal (en ATP par  $K^+$  importé) pour restaurer  $[K^+]_{int} = 4 \text{ M}$  depuis  $[K^+]_{ext} = 0,01 \text{ M}$  (milieu dilué),  $\Delta\psi = -150 \text{ mV}$  (intérieur négatif),  $T = 310 \text{ K}$ . Utiliser  $\Delta G = RT \ln([K^+]_{in}/[K^+]_{out}) + zF\Delta\psi$ . ( $\Delta G_{ATP} \approx -50 \text{ kJ mol}^{-1}$ ).
4. Synthèse évolutive : Contraster la stratégie « sel-dedans » (archées halophiles) avec la stratégie « solutés compatibles » (bactéries halotolérantes, eucaryotes) en termes de coût énergétique de maintien, contrainte sur le protéome et vitesse d'adaptation aux fluctuations de salinité.